

hw7.



浙江大学  
ZHEJIANG UNIVERSITY

1.

n-bit string. order matter and with replacement.

$3^n$

$3^n$

~~$A_1 \cap A_2 \cap A_3$~~

=

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 = 3^n - \bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \bar{A}_3$$

$$= 3^n - [(\bar{A}_1 + \bar{A}_2 + \bar{A}_3) - (\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) - (\bar{A}_1 \cap \bar{A}_3) - (\bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) + (\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3)]$$

$$= 3^n - (2^n \cdot 3 - 3 + 0)$$

$$= 3^n - 3 \cdot 2^n + 3.$$

why  $n=5$ .





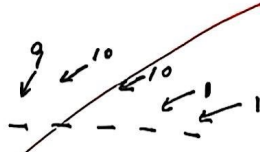
2.

5-digit numbers:

$$9 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 9 \times 10^4$$

first rule:

$$9 \times 10 \times 10 \times 1 \times 1 = 900 \text{ palindromes.}$$



3.

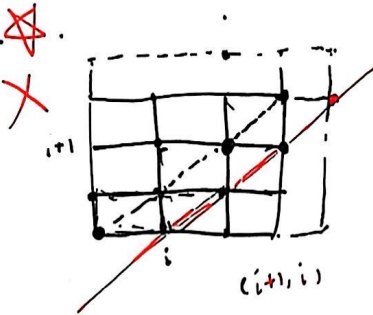
(a).

经右经上走, 总共需  $2n$  步其中  $n$  步经上  $n$  步经右  $\Rightarrow C_{2n}^n$  或写作  $\binom{2n}{n}$

(b) 同上理:

$$\binom{2n}{n-1}$$

(c) ~~同上理~~

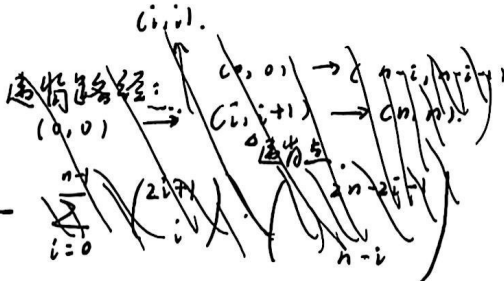


The path is similar to only use the points  $(x, y)$  where  $y \geq x$ .

$$\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1}$$

$$(0,0) \rightarrow (n,n) \text{ where } (i,i)$$

$$f_n = \sum_{i=0}^{n-1} f_i \cdot f_{n-1-i}$$



$$\binom{2n}{n}$$

$$(i,i)$$

$$T_n = \sum_{i=0}^{n-1} T_i T_{n-1-i}$$





Zeroth Rule of Counting

3. 错误原因: 这个等价映射石角实没想到, 在等价映射过程中一定要寻求一一对应.

②

(i) 若 path 在  $(i, i)$  处第一次违规到  $(i, i+1)$ , 则  $(i, i+1)$  到  $(n, n)$  需 right:  $n-i$

up:  $n-i-1$ , 如把它反过来 right:  $n-i-1$ , up:  $n-i$  次则恰如  $(n-1, n+1)$ .

∴ 每条违规路径对应一条  $(0,0) \rightarrow (n-1, n+1)$  的路径.

它必然会违规.

对于  $(0,0) \rightarrow (n-1, n+1)$  若它在  $(i, i)$  第一次违规, 则 right:  $n-i-1$ , up:  $n-i$ .

把它反过来: right:  $n-i$  up:  $n-i-1$ , 则恰如  $(n, n)$ .

∴ 每条  $(0,0) \rightarrow (n-1, n+1)$  的路径: 对应一条  $(0,0) \rightarrow (n, n)$  的违规路径.

综上: 二者一一对应.

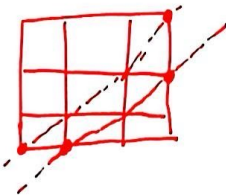
$$\therefore \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1}$$

(ii).

$(0,0) \rightarrow (n, n)$  其中 paths 包含的是大平线上点除  $(n, n)$  外是  $(i, i)$ .

$$F_i = F_{n-1-i}$$

不能互在大平线上, 即不能经过  $y=x-1$ . 相当于从  $(i+1, i) \rightarrow (n, n-1)$ .



不经过平行线 + 经过平行线.

$$F_n = \sum_{i=0}^{n-1} F_i F_{n-1-i}$$

↑ 第一步加一个  
位置只能在这儿.

↑ 最后一步加一个  
只能在这儿.

